

现代光学测量原理与技术 B

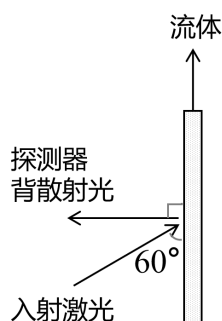
硫酸铜

July 2026



一、简答与计算

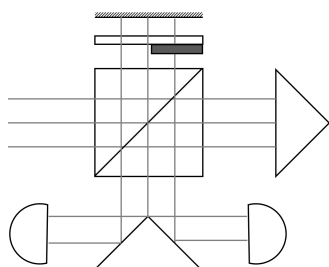
1. 实验用中心波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 激光器进行干涉计量，其谱线宽度 $\Delta\lambda = 1 \times 10^{-9}\text{nm}$ ，求该激光器换算成 Hz 表示的线宽及相干长度？
2. 将激光器输出 $\lambda = 780\text{nm}$ 激光一分为二，一束光以如图与血流速度成 60° 夹角的方向辐射血管，探测器接收到传播方向与散射粒子运动方向成 60° 的背散射光，其中背散射光传播方向与这束入射光传播方向构成的平面通过血管，另一束光直接打在探测器上与背散射光发生外差干涉，由外差干涉运动粒子散射引起的频移 $\Delta\nu = 1.5\text{kHz}$ ，求血流速度。



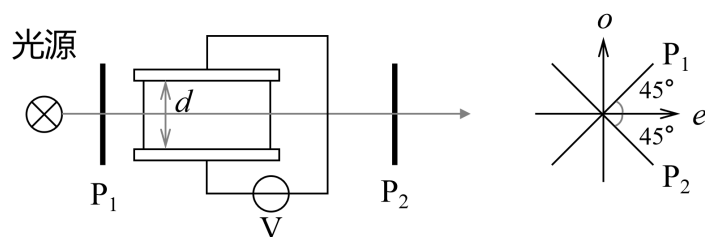
3. 时间平均法全息干涉计量的具体操作步骤，用途？
4. 用 $\lambda = 633\text{nm}$ 激光器做光源，出射光正入射到单缝，在距单缝 $L = 1000.00\text{mm}$ 屏上测得 ± 4 级暗纹分别位于 $x_{-4} = -25.0\text{mm}$ $x_{+4} = +25.0\text{mm}$ ，求待测单缝宽度。
5. 主光栅指示光栅均为 50 线/mm，两者夹角为 $\theta = 1.8^\circ$ ，利用 4 倍细分和莫尔条纹可逆计数观察到 16 个均匀脉冲输出，求主光栅上零件运动距离。

二、(1) 用 $\lambda = 650\text{nm}$ 作光源搭建直流干涉测长系统，用介质膜移相技术获得两路差 90° 输出光强信号，光路如图所示，求介质膜最小厚度 ($n = 1.5$) .

(2) 在此基础上，结合光学 2 倍频技术设计 8 倍频直流激光干涉测长系统，并给出测长公式.



三、基于 NiHbO_3 横向线性电光效应的电光强度调制器，沿 z 轴强度 I_0 的光通过 P_1 、 NiHbO_3 晶体和 P_2 。无电压时光轴沿 x 轴，主轴折射率分别为 n_o n_e ， z 轴方向晶体长度 l ， P_1 P_2 的透振方向和晶体光轴取向均与 z 轴垂直，在 x - y 平面取向如图右所示，外加电场 V 施加于 x 轴方向宽度为 d 的两端面间，在垂直于通光方向上产生大小为 $E = \frac{V}{d}$ 的电场，该电场将产生感应双折射，使晶体主轴折射率变化，即 $\Delta n_o = -n_o^3 \gamma_{13} E/2$ 和 $\Delta n_e = -n_e^3 \gamma_{33} E/2$ ，但主轴方向不变。用公式定量推导外加正弦调制电压作用下如何进行光强度线性调制，并给出达到最佳工作点的条件.



四、(1) 利用塞曼效应的双频激光器输出的具有固定初始相位、偏振方向正交的左右旋圆偏振光作光源，设计一款双频激光外差干涉系统。(2) 设左右旋圆偏振光频率为 f_1 、 f_2 ，根据设计光路详细推导光电探测器输出光电流形式，并给出外差干涉仪测长公式（器件参数自定）.

五、利用 $\lambda = 633\text{nm}$ 做相位激光测距仪，通过相位差可得目标距离，精度 0.1%.

(1) 精度 1cm，求系统工作频率及在该频率下测尺长度.

(2) $f = 1.5\text{MHz}$ ，求测尺长度和测距精度.

(3) $f = 1.5\text{MHz}$ ，调制光波往返相位差 $\frac{\pi}{3}$ ，求量程范围内距离大小.

免责声明：本资料为课程复习参考，基于回忆整理，不保证与真题完全一致。严禁任何商业机构进行转载、售卖或改编。因违规传播引发的一切责任由传播者承担，与整理者无关。